Sistema de Gestión Salón de Belleza

Documentación Técnica Completa

Elaborado para: Administrador del Sistema

Clasificación: Uso Interno

Tabla de Contenidos

1. Stack Tecnológico del Sistema Pág. 3

2. Funcionalidades del Sistema Pág. 4

3. Guía de Instalación Local (Paso a Paso) Pág. 5

4. Opciones de Hosting Web Recomendadas Pág. 7

5. Despliegue en Railway + Vercel (Guía Completa) Pág. 8

1 Stack Tecnológico del Sistema

Tecnologías, frameworks y librerías que conforman la aplicación

🖥️ FRONTEND (INTERFAZ VISUAL)

React + Vite

Interfaz de usuario reactiva construida con componentes modernos y renderizado ultrarrápido.

React 18 · Vite 5 · React Router v6 · Tailwind CSS · Chart.js

⚙️ BACKEND (SERVIDOR DE API)

Node.js + Express

API REST robusta con autenticación JWT, manejo de archivos con Multer y lógica de negocio centralizada.

Express 4 · JWT Auth · Multer · Bcrypt

🗄️ BASE DE DATOS

MySQL 8.x

Motor relacional de alta confiabilidad con soporte para transacciones y claves foráneas.

MySQL 8.4 · mysql2/promise · Connection Pool

📊 EXPORTACIÓN DE DATOS

jsPDF + XLSX

Generación de informes PDF y Excel directamente en el navegador del cliente.

jsPDF · jspdf-autotable · XLSX

🔐 AUTENTICACIÓN

JWT + Roles

Tokens firmados y control de acceso con tres niveles de permisos de usuario.

jsonwebtoken · bcryptjs · 3 roles

📨 NOTIFICACIONES

WhatsApp API

Envío automático de mensajes personalizados ante nuevas citas y cancelaciones.

WhatsApp API · Plantillas · SweetAlert2

Figura 1 — Arquitectura de tres capas: Frontend React ↔ API Express ↔ Base de Datos MySQL

2 Funcionalidades del Sistema

Módulos operativos disponibles en el panel administrativo

Dashboard Ejecutivo

KPIs en tiempo real con gráficas interactivas de ingresos, citas, clientes y rendimiento del negocio.

Directorio de Clientes

CRUD completo con búsqueda en vivo, galería de fotos antes/después por cliente.

Agenda de Citas

Reservas con estados múltiples, pagos parciales (abonos) y notificaciones de WhatsApp automáticas.

Registro de Ventas

Historial financiero de servicios completados con métodos de pago y filtros avanzados.

Control de Inventario

Gestión de productos del salón con alertas de stock bajo y control de precios.

Egresos y Gastos

Registro categórico de salidas de dinero (nómina, insumos, servicios, mantenimiento).

Reportes Administrativos

Análisis por fechas: ingresos totales, métodos de pago, desempeño por estilista y servicios populares.

Gestión de Personal

Usuarios con roles: Administrador, Recepcionista y Estilista. Control de permisos granular.

Mantenimiento de Equipos

Registro de mantenimientos preventivos/correctivos con fechas, presupuesto y evidencia fotográfica.

Exportación Universal

Descarga de datos en PDF, Excel (.xlsx) o vista de impresión desde todos los módulos.

Respaldo y Restauración

Copia de seguridad (.sql), restauración y purga de fábrica para transferencia de negocio.

Configuración Global

Personalización de logo, símbolo de moneda, nombre del negocio y plantillas de WhatsApp.

3 Guía de Instalación Local

Paso a paso para instalar el sistema en una computadora nueva

ℹ️ **Requisitos del Sistema**

Windows 10/11 (64-bit), macOS 12+ o Ubuntu 20.04+. Mínimo 4 GB RAM, 2 GB de espacio libre y conexión a internet.

📥 Programas a Instalar

A Node.js v18 LTS o superior

Descarga desde: `https://nodejs.org/es/download` → Selecciona la versión **LTS** → Instala con opciones por defecto. Verifica:

```
node --version
npm --version
```

B MySQL Community Server 8.x

Descarga desde: `https://dev.mysql.com/downloads/mysql/` → Selecciona **Developer Default**. Anota la contraseña que pongas para el usuario `root`.

C Git

Descarga desde: `https://git-scm.com/downloads` → Instala con opciones predeterminadas.

🚀 Configuración del Sistema

1 Clonar el repositorio

```
git clone https://github.com/tu-usuario/sistema-salondebelleza.git
cd sistema-salondebelleza
```

2 Instalar dependencias del Backend

```
cd backend
npm install
```

3 Crear el archivo de entorno Backend

Crea el archivo `backend/.env` con:

```
PORT=5000
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=tu_contraseña_mysql
DB_NAME=salon_belleza_db
JWT_SECRET=clave_secreta_muy_larga_y_segura
```

4 Crear la base de datos automáticamente

```
node setup_db.js
```

Crea todas las tablas y usuario admin: `admin@salon.com / admin123`

5 Instalar dependencias del Frontend y configurar

```
cd ../frontend
npm install
```

Crea el archivo `frontend/.env`:

```
VITE_API_URL=http://localhost:5000/api
```

6 Iniciar el sistema (dos terminales)

Terminal 1 — Backend:

```
cd backend && node server.js
```

Terminal 2 — Frontend:

```
cd frontend && npm run dev
```

Accede en: `http://localhost:5173`

4 Opciones de Hosting Web

Comparativa de plataformas para publicar el sistema en internet

Plataforma	Node.js	MySQL	Gratis	Facilidad	Ideal para
⭐ **Railway.app**	✓ Sí	✓ Sí	Trial $5	⭐⭐⭐⭐⭐	**Backend + BD — RECOMENDADO**
Vercel	Solo API	✗ No	✓ Sí	⭐⭐⭐⭐⭐	Frontend React
Render.com	✓ Sí	✓ Sí	Limitado	⭐⭐⭐⭐	Alternativa a Railway
DigitalOcean	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	⭐⭐⭐	Producción empresarial
Hostinger VPS	✓ Sí	✓ Sí	✗ No	⭐⭐⭐	Hosting latinoamericano

💡 **Combinación Óptima: Railway + Vercel**

Railway para el Backend (Node.js + MySQL) y Vercel para el Frontend (React). HTTPS automático, despliege desde GitHub y costo aproximado de **$5–10 USD/mes**.

5 Despliegue en Railway + Vercel

Guía completa para publicar el sistema en internet

Figura 2 — Flujo: código local → GitHub → Railway (Backend+DB) + Vercel (Frontend)

Fase A: Subir Código a GitHub

1 Crear repositorio en GitHub.com

Ve a `https://github.com` → New Repository → Nombre: `salon-belleza` → Privado → Crear.

2 Subir el proyecto

```
git init
git add .
git commit -m "Sistema Salón de Belleza v1.0"
git remote add origin https://github.com/tu-usuario/salon-belleza.git
git push -u origin main
```

🚂 Fase B: Backend en Railway

3 Crear cuenta y proyecto en Railway

Ve a `https://railway.app` → Login with GitHub → New Project → **Provision MySQL**. Copia las credenciales de conexión generadas.

4 Añadir servicio Node.js

En el proyecto: **Add Service** → **GitHub Repo** → Selecciona tu repo → Root Directory: `/backend`

5 Configurar Variables de Entorno en Railway

```
PORT=5000
DB_HOST=→ (valor de Railway MySQL)
DB_USER=→ (valor de Railway MySQL)
DB_PASSWORD=→ (valor de Railway MySQL)
DB_NAME=→ (valor de Railway MySQL)
JWT_SECRET=cadena_aleatoria_muy_segura_32chars
```

6 Inicializar DB y obtener URL pública

Desde la consola de Railway: `node setup_db.js`
En Settings → Networking → Generate Domain → Copia la URL: `https://tu-app.railway.app`

▲ Fase C: Frontend en Vercel

7 Crear cuenta y proyecto en Vercel

Ve a `https://vercel.com` → Sign Up with GitHub → Add New Project → Selecciona tu repo → Root Directory: `frontend` → Framework: **Vite**

8 Añadir variable de entorno

```
VITE_API_URL=https://tu-app.railway.app/api
```

9

¡Deploy!

Clic en **Deploy**. En 2-3 minutos el sistema estará en internet en la URL: `https://salon-belleza.vercel.app`
Para dominio propio: Settings → Domains → Agrega tu dominio personalizado.

🌐

¡Sistema en Producción!

El sistema estará accesible desde cualquier computadora o celular con HTTPS automático. Cada push a GitHub redesplegará automáticamente.

⚠️

Seguridad Importante

Nunca subas el archivo `.env` a GitHub público. Usa variables de entorno en Railway y Vercel. Cambia el JWT_SECRET a una cadena aleatoria de mínimo 32 caracteres exclusiva de tu instalación.

Sistema de Gestión Salón de Belleza — Documentación Técnica v1.0 — Marzo 2026
Stack: React + Vite · Node.js + Express · MySQL 8 · Desplegable en Railway + Vercel